Desafio Técnico de Desenvolvimento

Levantamento de Requisitos

1. Requisitos Funcionais (RF)

O que o sistema DEVE FAZER (ações do usuário ou do sistema).

- **RF01:** O sistema deve permitir a criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) de Tarefas.
- **RF02:** O sistema deve obrigar a vinculação de toda Tarefa a um `Projeto` existente.
- **RF03:** O sistema deve exigir, obrigatoriamente, a atribuição de um `Membro` responsável no momento da criação ou edição de uma Tarefa.
- **RF04:** O sistema deve permitir a alocação de vários membros a um mesmo projeto (equipe do projeto).
- **RF05:** O sistema deve bloquear a criação de uma tarefa/alocação caso o membro selecionado já esteja vinculado a 2 projetos com o status "Ativo".
- **RF06:** O sistema deve exibir uma mensagem de erro clara e imediata na interface quando a trava de limite de projetos for acionada.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Como o sistema deve se comportar (tecnologias, performance, usabilidade).

- **RNF01 (Tecnologia/Frontend):** A interface das novas telas deve ser construída obrigatoriamente utilizando **Tailwind CSS**, garantindo um design ágil e responsivo.
- **RNF02 (Tecnologia/Backend):** A modelagem de dados e as operações de banco de dados devem ser implementadas através de Migrations e do ORM **Eloquent** (ecossistema Laravel).
- **RNF03 (Usabilidade):** O feedback de erro da trava de 2 projetos deve ser exibido na tela de forma amigável, sem que o usuário precise adivinhar o motivo da falha.
- **RNF04 (Confiabilidade):** A validação do limite de projetos deve ocorrer no backend (servidor) para evitar burlas e garantir a integridade dos dados, preferencialmente utilizando transações para evitar problemas de concorrência.

3. Regras de Negócio (RN)

As restrições do cliente que ditam a lógica.

- **RN01 (Atribuição Incondicional):** Uma Tarefa não pode existir no banco de dados sem um `membro_id` válido (Não são permitidas tarefas "órfãs" ou apenas no backlog do projeto sem dono).
- **RN02 (Limite de Sobrecarga - Hard Limit):** Um membro não pode ultrapassar o limite de **2 projetos ativos** simultâneos. Se o membro já faz parte dos projetos A e B (ambos ativos), o sistema deve impedi-lo de assumir qualquer tarefa do projeto C.
- **RN03 (Definição de "Projeto Ativo"):** A trava de concorrência (RN02) deve contabilizar apenas projetos que estejam em um status de andamento (ex: ignorar projetos com status "Concluído", "Cancelado" ou "Em Negociação").

Diagrama Crow's Foot

